МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **безопасности информационных технологий**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: ____
Подписи членов комиссии:

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____
(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Базы данных и экспертные системы

на тему Проектирование базы данных «Платформа для онлайн-квизов и тестирования»

«К ЗАЩИТЕ»

Старший преподаватель,
Татур А.С.

_____
(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____
(подпись)

_____
(дата)

ВЫПОЛНИЛИ:
Студенты группы КС-23-18
(номер группы)

Сутырин М.А. _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

Исаева Я.К. _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

_____
(Фамилия И.О.) (подпись)

30.04.2026
(дата)

Москва, 20 26

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **безопасности информационных технологий**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Базы данных и экспертные системы

на тему Проектирование базы данных прикладной информационной системы

ДАНО студентам **Сутырину Максиму Александровичу** (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18** (номер группы)

Исаевой Яне Константиновне (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18** (номер группы)

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы (номер группы)

Содержание работы:

1. Введение
2. Инициирование проекта
3. Определение сущностей
4. Построение модели уровня сущностей
5. Построение модели уровня ключей
6. Построение полноатрибутной модели
7. Нормализация
8. Заключение

Исходные данные для выполнения работы:

1. Информация о предметной области из открытых источников информации

Рекомендуемая литература:

1. Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов — М. : ИНФРА-М, 2017.
2. Голицына Ольга Леонидовна Информационные системы: Учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-е изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014

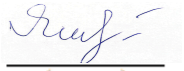
Графическая часть:

1. Представлена моделями на разных этапах проектирования базы данных

Руководитель:

_____	ст. преподаватель	_____	Татур Антон Сергеевич
(уч.степень)	(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент

	Исаева Яна Константиновна
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 5

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 7

2.1. Инициирование проекта 7

2.2. Определение сущностей 9

2.3. Построение модели уровня сущностей 12

2.4. Построение модели уровня ключей 17

2.5 Построение полноатрибутной модели 23

2.6 Нормализация 30

Заключение 33

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 35

1. ВВЕДЕНИЕ

Современные онлайн-квизы и тестирования являются распространенным инструментом оценки знаний, навыков и компетенций. В отличие от бумажных тестов, цифровая платформа позволяет автоматически проверять ответы, накапливать статистику, формировать рейтинги, применять элементы геймификации и обеспечивать обратную связь сразу после прохождения задания. Такая система должна поддерживать работу большого числа пользователей, разграничение ролей, хранение вопросов разных типов, историю попыток и аналитические показатели.

При отсутствии единой базы данных управление подобной платформой становится затруднительным: сведения о пользователях, тестах, вопросах, вариантах ответов, попытках, бейджах и рейтингах могут дублироваться, теряться или противоречить друг другу. Кроме того, для адаптивного тестирования и автоматической генерации сертификатов требуется надежное хранение результатов и детальной истории ответов.

Целью данной курсовой работы является проектирование реляционной базы данных для платформы онлайн-квизов и тестирования, обеспечивающей создание тестов, прохождение попыток, автоматическую проверку результатов, ведение статистики, рейтингов и достижений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Провести анализ предметной области «платформа для онлайн-квизов и тестирования» и определить основной функциональный процесс.

2) Выделить сущности, их атрибуты и связи, необходимые для хранения данных о пользователях, тестах, вопросах, ответах и результатах.

3) Построить модель уровня сущностей, модель уровня ключей и полноатрибутную модель.

4) Выполнить проверку разработанной модели на соответствие первой, второй и третьей нормальным формам.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная модель может быть использована как основа для реализации программного продукта, повышающего качество контроля знаний, обеспечивающего целостность данных и упрощающего работу авторов тестов, администраторов и пользователей платформы.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Инициирование проекта

Предметной областью проектирования является платформа для создания, проведения и участия в онлайн-квизах и тестированиях. Онлайн-квиз представляет собой интерактивный инструмент оценки знаний, реализованный в виде последовательности вопросов с автоматической проверкой, расчетом баллов и возможностью предоставления пользователю обратной связи. Платформа должна поддерживать как индивидуальные тесты, так и командные квизы, а также обеспечивать расширенную аналитику и элементы геймификации.

Ключевыми пользователями системы являются обычные пользователи, авторы тестов и администраторы. Обычный пользователь регистрируется, получает доступ к опубликованным тестам, проходит попытки, просматривает результаты, историю и достижения. Автор создает тесты, редактирует вопросы, задает категории, уровни сложности, временные ограничения и правила обратной связи. Администратор контролирует справочники, права доступа и общую корректность данных.

Основными проблемами предметной области являются необходимость централизованного хранения большого объема взаимосвязанных данных, защита учетных записей, корректная автоматическая проверка ответов разных типов, поддержка таймеров, учет командного режима, а также формирование объективных рейтингов. Без реляционной базы данных затруднительно обеспечить непротиворечивость сведений о вопросах, попытках, детализации ответов, бейджах и рейтинговых таблицах.

Бизнес-сценарий функционирования платформы можно описать следующим образом. Пользователь проходит регистрацию и аутентификацию. Если он обладает правами автора, он создает тест, указывает название, категорию, описание и ограничения по времени, добавляет вопросы разных типов, настраивает варианты ответов, объяснения и порядок отображения. После публикации тест становится доступен пользователям. При запуске попытки

система фиксирует дату и время начала, последовательно выводит вопросы, применяет таймер на тест или отдельный вопрос, сохраняет ответы и по окончании автоматически рассчитывает результат. После завершения попытки формируются статистика, история прохождений, бейджи, рейтинги и при выполнении условий PDF-сертификат.

Общая схема бизнес-процесса представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса

Для успешной реализации платформы необходимо хранить данные о пользователях, категориях, тестах, вопросах, типах вопросов, вариантах ответов, обратной связи, командах, участниках, попытках тестирования, детальных ответах, бейджах, полученных достижениях и рейтингах. Эти данные должны позволять выполнять автоматическую проверку, адаптивный подбор вопросов, расчет статистики и построение лидербордов.

Ограничения системы включают обязательную уникальную идентификацию каждой основной записи, обязательную связь вопроса с тестом, запрет хранения открытых паролей, контроль статусов тестов, фиксацию начала и окончания попытки, а также сохранение всех ответов пользователя для последующей аналитики. Для вопросов с выбором должен быть задан набор вариантов, для вопросов с текстовым ответом допускается отсутствие выбранного варианта, а результаты попытки должны рассчитываться на основании записей детализации ответов.

2.2. Определение сущностей

На основе анализа предметной области была выделена структура из четырнадцати сущностей, необходимых для реализации онлайн-квизов, тестирования, аналитики, геймификации и командного режима. Пул сущностей представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Пул сущностей

Номер сущности	Имя сущности	Определение сущности	Описание
E1	Пользователи	Учетная запись пользователя платформы	Сущность хранит идентификационные данные, роль пользователя, сведения для входа, аватар и дату регистрации. Используется для разграничения прав обычных пользователей, авторов тестов и администраторов.
E2	Категории	Тематическая группа тестов и вопросов	Справочник тем, по которым группируются тесты и вопросы. Позволяет формировать тематическую аналитику и подбирать задания по выбранной области знаний.
E3	Типы вопросов	Справочник форматов вопросов	Фиксирует поддерживаемые типы заданий: одиночный выбор, множественный выбор, текстовый ответ, верно/неверно, соответствие, последовательность.
E4	Тесты	Опубликованный или редактируемый квиз	Сущность содержит общие параметры теста: название, описание, автора, категорию,

Номер сущности	Имя сущности	Определение сущности	Описание
			ограничение времени, статус и признак командного или индивидуального прохождения.
E5	Вопросы	Задание, входящее в состав теста	Хранит текст вопроса, тип, сложность, категорию, изображение, порядок показа, баллы и параметры адаптивного выбора.
E6	Варианты ответов	Предлагаемый пользователю ответ на вопрос	Используется для вопросов с выбором. Для каждого варианта фиксируется текст, признак правильности, порядок отображения и при необходимости мультимедийный материал.
E7	Обратная связь	Пояснение к вопросу и правило показа	Содержит текст объяснения, правильный ответ или комментарий, который может быть показан сразу после ответа либо только на итоговом экране.
E8	Команды	Группа пользователей для командного квиза	Применяется для командного режима, в котором результаты участников могут агрегироваться в общий командный счет.
E9	Список участников	Связь пользователя с командой и ролью	Фиксирует участие пользователя в команде, его роль и дату добавления. Используется при командных

Номер сущности	Имя сущности	Определение сущности	Описание
			квизах и хранении командных результатов.
E10	Попытки тестирования	Факт прохождения теста пользователем	Содержит дату и время начала и окончания, набранные баллы, максимально возможный балл, статус попытки и реквизиты сертификата при успешном прохождении.
E11	Детализация ответов	Запись ответа пользователя на конкретный вопрос	Хранит выбранный вариант или текстовый ответ, признак правильности, полученные баллы и время ответа. Используется для автоматической проверки и аналитики.
E12	Бейджи	Справочник достижений платформы	Описывает геймификационные награды: название, описание, тип достижения и условие получения, например за количество правильных ответов или высокий результат.
E13	Полученные бейджи	Факт выдачи бейджа пользователю	Связывает пользователя, бейдж и попытку тестирования, на основании которой достижение было получено, а также фиксирует дату выдачи.
E14	Рейтинги	Расчетная запись лидерборда	Хранит общий счет, ранг, период и дату расчета

Номер сущности	Имя сущности	Определение сущности	Описание
			рейтинга для командных или тематических лидербордов.

2.3. Построение модели уровня сущностей

Модель уровня сущностей включает уточненный пул сущностей, матрицу связей, описание связей и ER-диаграмму. Для согласования связей между объектами предметной области построена матрица, в которой номера сущностей соответствуют таблице 1. Наличие связи между двумя сущностями отмечено знаком «X» в таблице 2.

Таблица 2 — Матрица связей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14
E1				X					X	X			X	
E2				X	X									
E3					X									
E4	X	X			X					X				
E5		X	X	X		X	X				X			
E6					X						X			
E7					X									
E8									X					X
E9	X							X		X				
E10	X			X					X		X		X	
E11					X	X				X				
E12													X	
E13	X									X		X		
E14								X						

Расшифровка связей, их типы и мощности приведены в таблице 3. Большинство связей имеют мощность один-ко-многим, поскольку один пользователь, тест, вопрос или бейдж может быть связан со множеством дочерних записей.

Таблица 3 — Описание связей

Номер связи	Имя связи	Имя сущности 1	Имя сущности 2	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
E1E4	Создает/создан	E1 Пользователи Родительская	E4 Тесты Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Один пользователь с ролью автора может создать несколько тестов. Каждый тест имеет одного автора.
E2E4	Группирует/относится	E2 Категории Родительская	E4 Тесты Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Одна категория может включать множество тестов. Каждый тест относится к одной основной категории.
E4E5	Содержит/входит	E4 Тесты Родительская	E5 Вопросы Дочерняя	Определенная идентифицирующая	1:N	Один тест содержит набор вопросов. Каждый вопрос относится к одному тесту.
E2E5	Классифицирует/относится	E2 Категории Родительская	E5 Вопросы Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Категория вопроса может отличаться от категории теста и применяется при тематической аналитике и адаптивном подборе.
E3E5	Определяет тип/имеет тип	E3 Типы вопросов Родительская	E5 Вопросы Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Один тип вопроса может использоваться в нескольких вопросах. Каждый

Номер связи	Имя связи	Имя сущности 1	Имя сущности 2	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
						вопрос имеет один формат.
E5E6	Имеет/принадлежит	E5 Вопросы Родительская	E6 Варианты ответов Дочерняя	Определенная идентифицирующая	1:N	У одного вопроса может быть несколько вариантов ответа. Каждый вариант ответа принадлежит одному вопросу.
E5E7	Поясняется/поясняет	E5 Вопросы Родительская	E7 Обратная связь Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:1	Для вопроса может храниться одно пояснение с настройкой момента показа пользователю.
E1E9	Включается/содержит	E1 Пользователи Родительская	E9 Список участников Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Пользователь может входить в несколько команд или списков участников. Каждая запись относится к одному пользователю.
E8E9	Содержит/входит	E8 Команды Родительская	E9 Список участников Дочерняя	Определенная идентифицирующая	1:N	Одна команда содержит несколько участников. Каждая запись списка участников относится к одной команде.

Номер связи	Имя связи	Имя сущности 1	Имя сущности 2	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
E1E10	Проходит/ принадлежит	E1 Пользователи Родительская	E10 Попытки тестирования Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Пользователь может выполнить несколько попыток тестирования. Каждая попытка относится к одному пользователю.
E4E10	Имеет попытки/относится	E4 Тесты Родительская	E10 Попытки тестирования Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Один тест может проходиться многократно разными пользователями. Каждая попытка относится к одному тесту.
E9E10	Связана с попыткой/ использует	E9 Список участников Родительская	E10 Попытки тестирования Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Для командных квизов попытка может быть связана с записью участника команды.
E10E11	Содержит/ детализирует	E10 Попытки тестирования Родительская	E11 Детализация ответов Дочерняя	Определенная идентифицирующая	1:N	Одна попытка включает ответы на несколько вопросов. Каждая детализация принадлежит одной попытке.
E5E11	Задан/отвечает	E5 Вопросы Родительская	E11 Детализация ответов Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Один вопрос может встречаться в детализации многих попыток. Каждая запись детализации

Номер связи	Имя связи	Имя сущности 1	Имя сущности 2	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
						относится к одному вопросу.
E6E11	Выбран/фиксирует	E6 Варианты ответов Родительская	E11 Детализация ответов Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Один вариант ответа может быть выбран в разных попытках. Для текстовых ответов внешний ключ может быть пустым.
E12E13	Выдается/получен	E12 Бейджи Родительская	E13 Полученные бейджи Дочерняя	Определенная идентифицирующая	1:N	Один бейдж может быть выдан многим пользователям. Каждая запись получения относится к одному бейджу.
E1E13	Получает/принадлежит	E1 Пользователи Родительская	E13 Полученные бейджи Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Пользователь может получить несколько бейджей. Каждая запись получения относится к одному пользователю.
E10E13	Основание/основана	E10 Попытки тестирования Родительская	E13 Полученные бейджи Дочерняя	Определенная неидентифицирующая	1:N	Одна попытка может стать основанием для выдачи нескольких достижений.
E8E14	Участвует в	E8 Команды	E14 Рейтинги Дочерняя	Определенная неидентиф	1:N	Для команды может формироваться несколько записей

Номер связи	Имя связи	Имя сущности 1	Имя сущности 2	Тип связи	Мощность связи	Описание связи
	рейтинге/рассчитан	Родительская		ицирующая		рейтинга за разные периоды.

На основе описанных сущностей, матрицы связей и таблицы описания связей может быть представлена ER-диаграмма проектируемой базы данных. Диаграмма уровня сущностей показана на рисунке 2.

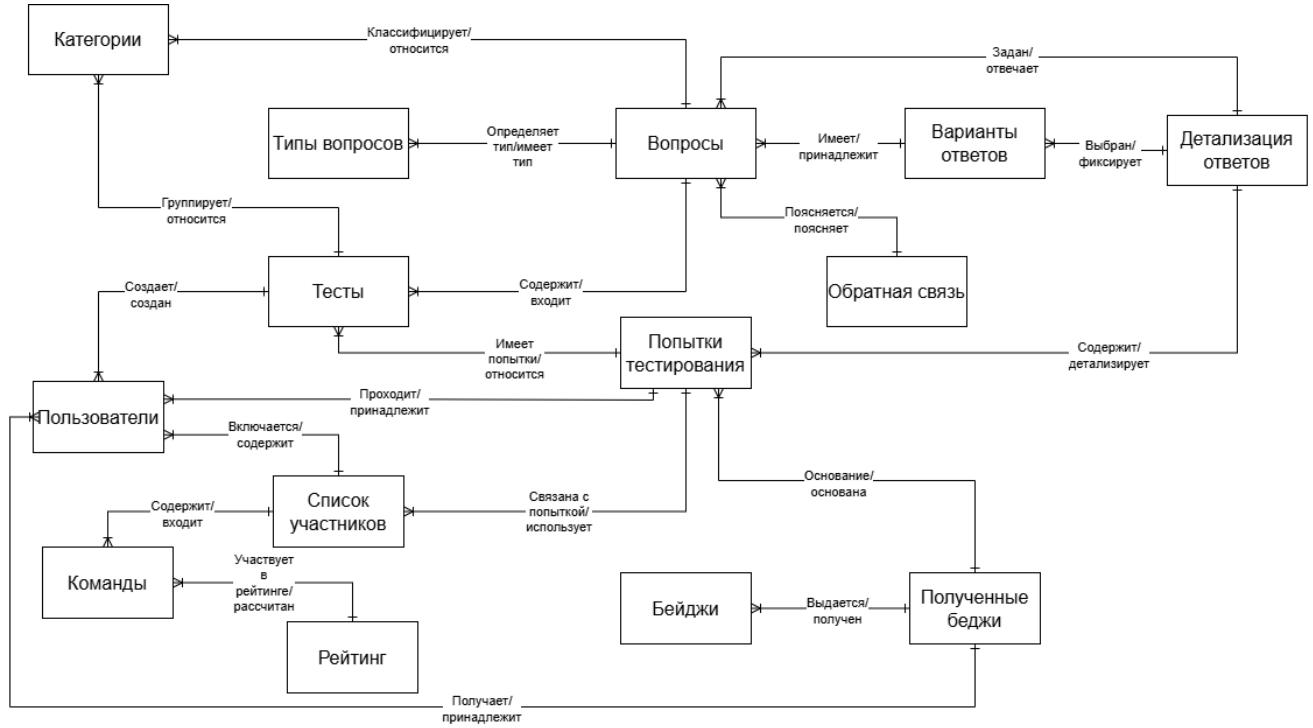


Рисунок 2 — ER-диаграмма

2.4. Построение модели уровня ключей

Дальнейшим развитием модели уровня сущностей является модель уровня ключей. На данном этапе для сущностей определяются первичные и внешние ключи, а также домены, которые задают допустимые типы значений атрибутов. Описание доменов приведено в таблице 4.ER

Таблица 4 — Описание доменов

Имя домена	Имя общего домена	Описание домена
Число	Число	Целое числовое значение, используемое для идентификаторов, рангов и счетчиков.
Балл	Число	Числовое значение, отражающее начисленные или максимально возможные баллы.
Процент	Число	Доля правильных ответов или показатель успешности, выраженный в процентах.
Строка20	Строка	Строка длиной до 20 символов.
Строка50	Строка	Строка длиной до 50 символов, используется для коротких наименований и статусов.
Строка100	Строка	Строка длиной до 100 символов, используется для названий, ролей и кратких описаний.
Строка255	Строка	Строка длиной до 255 символов, применяется для электронных адресов, URL и заголовков.
Строка1000	Строка	Строка длиной до 1000 символов, используется для текстов вопросов, описаний и пояснений.
Email	Строка	Адрес электронной почты пользователя в стандартном формате.
URL	Строка	Ссылка на изображение, аватар или иной мультимедийный объект.
Хэш	Строка	Результат криптографического хеширования пароля.
Дата	Дата	Календарная дата без времени.
Время и дата	Дата и время	Значение даты и времени события: начала, окончания попытки, регистрации или расчета.

Имя домена	Имя общего домена	Описание домена
Логический	Логический	Значение TRUE/FALSE для флагов правильности, командного режима и показа обратной связи.
Перечисление	Строка	Ограниченный набор допустимых значений, например статус теста или тип достижения.

Ключевые атрибуты инфологической модели представлены в таблице 5. Первичные ключи обеспечивают уникальность записей, а внешние ключи фиксируют связи между сущностями, отраженные в таблице 3.

Таблица 5 — Описание атрибутов в инфологической модели

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Пользователи (E1)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Пользователи».
Тесты (E4)	id_автора	Число	NOT NULL	Внешний ключ на сущность «Пользователи».
Категории (E2)	id_категории	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Категории».
Тесты (E4)	id_категории	Число	NOT NULL	Внешний ключ на категорию теста.
Вопросы (E5)	id_категории	Число	NOT NULL	Внешний ключ на категорию вопроса.
Типы вопросов (E3)	id_типа_вопроса	Число	NOT NULL	Первичный ключ справочника типов вопросов.
Вопросы (E5)	id_типа_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тип вопроса.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Тесты (E4)	id_теста	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Тесты».
Вопросы (E5)	id_теста	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тест.
Попытки тестирования (E10)	id_теста	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тест, по которому выполнена попытка.
Вопросы (E5)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Вопросы».
Варианты ответов (E6)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос.
Обратная связь (E7)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос, к которому относится пояснение.
Детализация ответов (E11)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос.
Варианты ответов (E6)	id_ответа	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Варианты ответов».
Детализация ответов (E11)	id_ответа	Число	NULL	Внешний ключ на выбранный вариант; может быть NULL для текстовых ответов.
Обратная связь (E7)	id_комментария	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Обратная связь».
Команды (E8)	id_команды	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Команды».
Список участников (E9)	id_команды	Число	NOT NULL	Внешний ключ на команду.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Рейтинги (E14)	id_команды	Число	NOT NULL	Внешний ключ на команду, для которой рассчитан рейтинг.
Список участников (E9)	id_списка_участников	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Список участников».
Список участников (E9)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя.
Попытки тестирования (E10)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя, проходящего тест.
Попытки тестирования (E10)	id_списка_участников	Число	NULL	Внешний ключ на запись участника команды для командного квиза.
Попытки тестирования (E10)	id_записи	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Попытки тестирования».
Детализация ответов (E11)	id_записи	Число	NOT NULL	Внешний ключ на попытку тестирования.
Детализация ответов (E11)	id_детализации	Число	NOT NULL	Первичный ключ сущности «Детализация ответов».
Бейджи (E12)	id_бейджа	Число	NOT NULL	Первичный ключ справочника достижений.
Полученные бейджи (E13)	id_бейджа	Число	NOT NULL	Внешний ключ на бейдж.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Полученные бейджи (E13)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя, получившего бейдж.
Полученные бейджи (E13)	id_записи	Число	NULL	Внешний ключ на попытку, ставшую основанием для достижения.
Полученные бейджи (E13)	id_полученного_бейджа	Число	NOT NULL	Первичный ключ факта получения бейджа.
Рейтинги (E14)	id_рейтинга	Число	NOT NULL	Первичный ключ записи рейтинга.

На основании таблицы доменов и таблицы ключевых атрибутов строится КВ-диаграмма, представленная на рисунке 3. Она отражает первичные и внешние ключи, необходимые для реализации связей в реляционной модели.

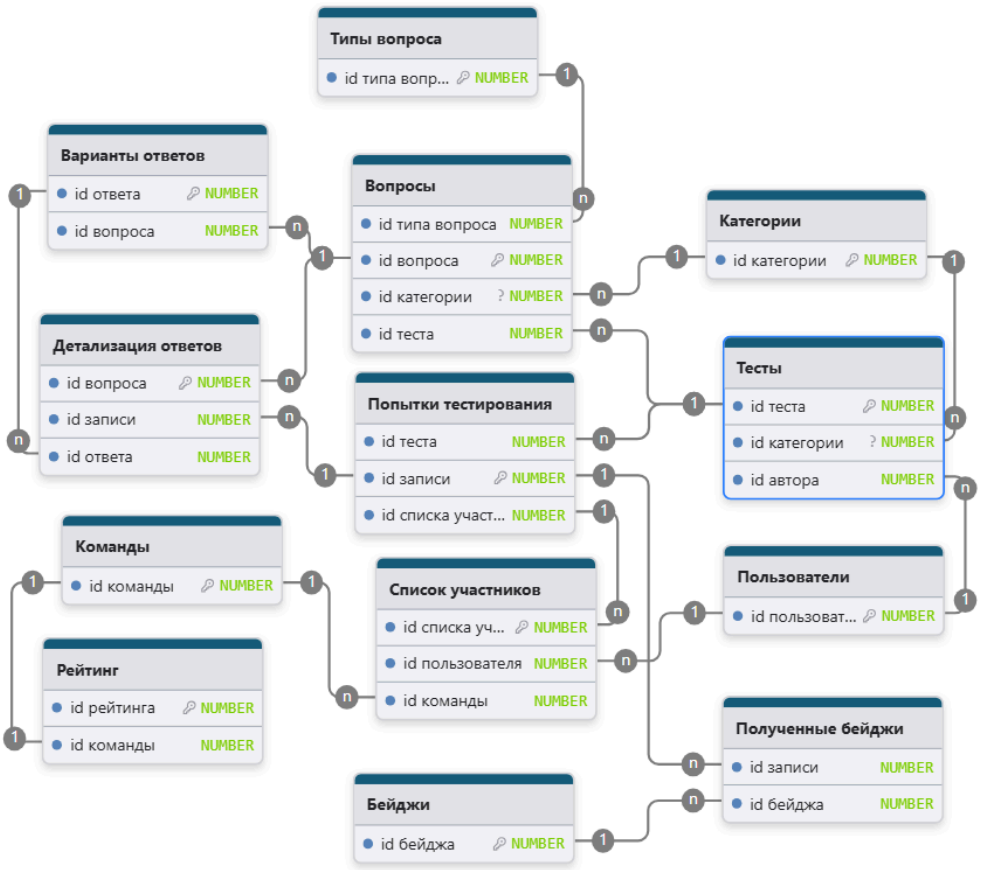


Рисунок 3 — КВ-диаграмма

2.5. Построение полноатрибутной модели

На этапе построения полноатрибутной модели ключевая модель дополняется всеми неключевыми атрибутами, необходимыми для функционирования платформы. В таблице 6 приведены первичные, внешние и описательные атрибуты всех сущностей проектируемой базы данных.

Таблица 6 — Описание атрибутов в полноатрибутной модели

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Пользователи (E1)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Первичный ключ пользователя.
Пользователи (E1)	имя	Строка100	NOT NULL	Отображаемое имя пользователя.
Пользователи (E1)	email	Email	NOT NULL	Адрес электронной почты, используется для входа и уведомлений.
Пользователи (E1)	пароль_хэш	Хэш	NOT NULL	Хеш пароля пользователя; открытый пароль в базе данных не хранится.
Пользователи (E1)	аватар_url	URL	NULL	Ссылка на изображение аватара.
Пользователи (E1)	дата_регистрации	Время и дата	NOT NULL	Дата и время создания учетной записи.
Пользователи (E1)	роль	Перечисление	NOT NULL	Роль пользователя: пользователь, автор, администратор.
Категории (E2)	id_категории	Число	NOT NULL	Первичный ключ категории.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Категории (E2)	название	Строка100	NOT NULL	Название категории.
Категории (E2)	описание	Строка1000	NULL	Описание тематической области.
Типы вопросов (E3)	id_типа_вопроса	Число	NOT NULL	Первичный ключ типа вопроса.
Типы вопросов (E3)	название	Строка100	NOT NULL	Название типа: одиночный выбор, множественный выбор, текстовый ответ и т.д.
Типы вопросов (E3)	описание	Строка1000	NULL	Описание правил проверки и отображения вопроса данного типа.
Тесты (E4)	id_теста	Число	NOT NULL	Первичный ключ теста.
Тесты (E4)	id_автора	Число	NOT NULL	Внешний ключ на автора теста.
Тесты (E4)	id_категории	Число	NOT NULL	Внешний ключ на категорию теста.
Тесты (E4)	название	Строка255	NOT NULL	Название теста.
Тесты (E4)	описание	Строка1000	NULL	Описание цели и содержания теста.
Тесты (E4)	ограничение_времени	Число	NULL	Лимит времени на весь тест в минутах.
Тесты (E4)	статус	Перечисление	NOT NULL	Черновик, опубликован, архив.
Тесты (E4)	командный_флаг	Логический	NOT NULL	Определяет индивидуальный или командный режим прохождения.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Тесты (E4)	дата_создания	Время и дата	NOT NULL	Дата и время создания теста.
Вопросы (E5)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Первичный ключ вопроса.
Вопросы (E5)	id_теста	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тест.
Вопросы (E5)	id_типа_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тип вопроса.
Вопросы (E5)	id_категории	Число	NOT NULL	Внешний ключ на категорию вопроса.
Вопросы (E5)	текст_вопроса	Строка1000	NOT NULL	Формулировка вопроса.
Вопросы (E5)	уровень_сложности	Число	NOT NULL	Уровень сложности вопроса, например от 1 до 5.
Вопросы (E5)	url_изображения	URL	NULL	Ссылка на изображение в теле вопроса.
Вопросы (E5)	порядковый_номер	Число	NOT NULL	Порядок отображения вопроса в тесте.
Вопросы (E5)	баллы	Балл	NOT NULL	Количество баллов за правильный ответ.
Вопросы (E5)	время_на_вопрос	Число	NULL	Ограничение времени на отдельный вопрос в секундах.
Вопросы (E5)	адаптивный_флаг	Логический	NOT NULL	Участвует ли вопрос в адаптивном подборе.
Варианты ответов (E6)	id_ответа	Число	NOT NULL	Первичный ключ варианта ответа.
Варианты ответов (E6)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Варианты ответов (E6)	текст_варианта	Строка1000	NOT NULL	Текст варианта ответа.
Варианты ответов (E6)	правильный_флаг	Логический	NOT NULL	Указывает, является ли вариант правильным.
Варианты ответов (E6)	url_изображения	URL	NULL	Ссылка на изображение варианта ответа.
Варианты ответов (E6)	порядковый_номер	Число	NOT NULL	Порядок отображения варианта.
Обратная связь (E7)	id_комментария	Число	NOT NULL	Первичный ключ обратной связи.
Обратная связь (E7)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос.
Обратная связь (E7)	текст_объяснения	Строка1000	NOT NULL	Пояснение правильного решения.
Обратная связь (E7)	показывать_после_ответа	Логический	NOT NULL	Флаг, определяющий момент показа объяснения.
Команды (E8)	id_команды	Число	NOT NULL	Первичный ключ команды.
Команды (E8)	название	Строка100	NOT NULL	Название команды.
Команды (E8)	дата_создания	Время и дата	NOT NULL	Дата создания команды.
Список участников (E9)	id_списка_участников	Число	NOT NULL	Первичный ключ записи участника.
Список участников (E9)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя.
Список участников (E9)	id_команды	Число	NOT NULL	Внешний ключ на команду.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Список участников (E9)	роль_в_команде	Строка50	NOT NULL	Роль участника в команде.
Список участников (E9)	дата_добавления	Время и дата	NOT NULL	Дата добавления пользователя в команду.
Попытки тестирования (E10)	id_записи	Число	NOT NULL	Первичный ключ попытки.
Попытки тестирования (E10)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя.
Попытки тестирования (E10)	id_теста	Число	NOT NULL	Внешний ключ на тест.
Попытки тестирования (E10)	id_списка_участников	Число	NULL	Внешний ключ на участника команды для командного режима.
Попытки тестирования (E10)	дата_начала	Время и дата	NOT NULL	Дата и время начала попытки.
Попытки тестирования (E10)	дата_окончания	Время и дата	NULL	Дата и время завершения попытки.
Попытки тестирования (E10)	набранный_балл	Балл	NOT NULL	Сумма баллов, полученная пользователем.
Попытки тестирования (E10)	максимальный_балл	Балл	NOT NULL	Максимально возможная сумма баллов по тесту.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Попытки тестирования (E10)	процент_правильных	Процент	NOT NULL	Процент правильных ответов.
Попытки тестирования (E10)	статус	Перечисление	NOT NULL	Начата, завершена, завершена по таймеру, отменена.
Попытки тестирования (E10)	номер_сертификата	Строка50	NULL	Уникальный номер PDF-сертификата при успешном прохождении.
Попытки тестирования (E10)	дата_выдачи_сертификата	Время и дата	NULL	Дата формирования сертификата.
Детализация ответов (E11)	id_детализации	Число	NOT NULL	Первичный ключ детализации ответа.
Детализация ответов (E11)	id_записи	Число	NOT NULL	Внешний ключ на попытку.
Детализация ответов (E11)	id_вопроса	Число	NOT NULL	Внешний ключ на вопрос.
Детализация ответов (E11)	id_ответа	Число	NULL	Внешний ключ на выбранный вариант ответа.
Детализация ответов (E11)	текстовый_ответ	Строка1000	NULL	Ответ пользователя для вопроса с текстовым вводом.
Детализация ответов (E11)	правильный_флаг	Логический	NOT NULL	Результат проверки ответа.
Детализация ответов (E11)	полученные_баллы	Балл	NOT NULL	Баллы за конкретный вопрос.
Детализация ответов (E11)	время_ответа	Число	NULL	Время ответа на вопрос в секундах.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Бейджи (E12)	id_бейджа	Число	NOT NULL	Первичный ключ бейджа.
Бейджи (E12)	название	Строка100	NOT NULL	Название достижения.
Бейджи (E12)	описание	Строка1000	NULL	Описание бейджа.
Бейджи (E12)	условие_получения	Строка1000	NOT NULL	Условие автоматической выдачи бейджа.
Бейджи (E12)	тип_достижения	Перечисление	NOT NULL	Количественное, качественное или специальное достижение.
Полученные бейджи (E13)	id_полученного_бейджа	Число	NOT NULL	Первичный ключ факта получения.
Полученные бейджи (E13)	id_пользователя	Число	NOT NULL	Внешний ключ на пользователя.
Полученные бейджи (E13)	id_бейджа	Число	NOT NULL	Внешний ключ на бейдж.
Полученные бейджи (E13)	id_записи	Число	NULL	Внешний ключ на попытку, по которой получен бейдж.
Полученные бейджи (E13)	дата_получения	Время и дата	NOT NULL	Дата выдачи достижения.
Рейтинги (E14)	id_рейтинга	Число	NOT NULL	Первичный ключ рейтинговой записи.
Рейтинги (E14)	id_команды	Число	NOT NULL	Внешний ключ на команду.
Рейтинги (E14)	общий_счет	Балл	NOT NULL	Сумма баллов в рейтинге.
Рейтинги (E14)	ранг	Число	NOT NULL	Позиция в лидерборде.

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
Рейтинги (E14)	период	Строка50	NOT NULL	Период рейтинга: неделя, месяц, общий зачет.
Рейтинги (E14)	дата_расчета	Дата	NOT NULL	Дата обновления рейтинга.

Полноатрибутная модель позволяет перейти от инфологического описания к логической структуре будущей базы данных. Все атрибуты распределены по сущностям в соответствии с их функциональной зависимостью от первичных ключей. FA-диаграмма представлена на рисунке 4.

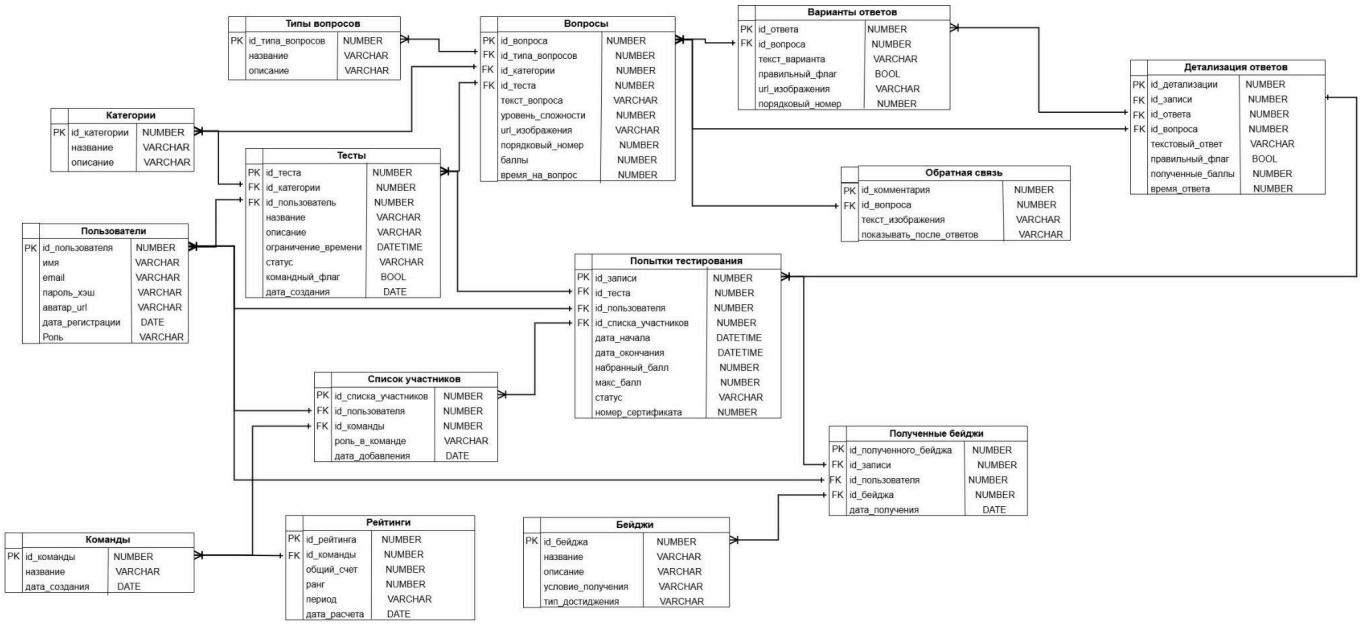


Рисунок 4 — FA-диаграмма

2.6. Нормализация

Процесс нормализации базы данных заключается в последовательном приведении каждой сущности к установленным нормальным формам. В рамках данной работы выполнена проверка соответствия модели первой, второй и третьей нормальным формам. Такая проверка необходима для устранения избыточности, предотвращения аномалий вставки, обновления и удаления, а также для обеспечения логической целостности данных.

Первая нормальная форма требует, чтобы все атрибуты имели атомарные значения, а строки таблиц были уникально идентифицируемы. В разработанной модели каждая сущность имеет первичный ключ. Атрибуты «email», «дата_регистрации», «уровень_сложности», «порядковый_номер», «набранный_балл», «правильный_флаг» и другие содержат неделимые значения. Многозначные сведения вынесены в отдельные сущности: варианты ответов отделены от вопросов, детализация ответов отделена от попыток, а полученные бейджи отделены от справочника бейджей. Следовательно, модель соответствует первой нормальной форме.

Вторая нормальная форма требует, чтобы каждый неключевой атрибут полностью зависел от всего первичного ключа, а не от его части. В проектируемой модели все сущности имеют простые суррогатные первичные ключи: id_пользователя, id_теста, id_вопроса, id_записи и т.д. Сущности-связки также имеют собственные идентификаторы, например id_списка_участников и id_полученного_бейджа. Поэтому частичных зависимостей от составного ключа в модели не возникает, что подтверждает соответствие второй нормальной форме.

Третья нормальная форма требует устранения транзитивных зависимостей, когда неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута. В разработанной модели справочные данные вынесены в отдельные сущности: категории, типы вопросов, бейджи и команды. Так, название категории хранится в сущности «Категории», а в тестах и вопросах используется только внешний ключ id_категории. Аналогично, описание типа вопроса не дублируется в сущности «Вопросы», а хранится в справочнике «Типы вопросов». Данные о бейдже не повторяются в записях получения достижений, а определяются внешним ключом id_бейджа.

Проверка всех сущностей показывает, что неключевые атрибуты каждой таблицы зависят только от первичного ключа соответствующей сущности. Например, атрибуты теста зависят от id_теста, атрибуты вопроса — от

id_вопроса, атрибуты попытки — от id_записи, а сведения о варианте ответа — от id_ответа. Таким образом, транзитивные зависимости отсутствуют.

Проведенный анализ позволяет заключить, что разработанная модель базы данных для платформы онлайн-квизов и тестирования соответствует первой, второй и третьей нормальным формам. Дальнейшая декомпозиция на данном этапе не требуется, поскольку модель обеспечивает хранение данных без существенной избыточности и поддерживает требования автоматической проверки, аналитики, геймификации и рейтингов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была изучена предметная область платформы для онлайн-квизов и тестирования. Были проанализированы основные бизнес-процессы: регистрация пользователей, создание и публикация тестов, формирование вопросов разных типов, прохождение попыток, автоматическая проверка результатов, ведение статистики, выдача бейджей, построение рейтингов и генерация сертификатов.

В результате анализа был сформирован пул из четырнадцати сущностей, построены матрица связей и описание связей между сущностями, разработаны ER-диаграмма, модель уровня ключей и полноатрибутная модель. В модели отражены пользователи, категории, типы вопросов, тесты, вопросы, варианты ответов, обратная связь, команды, участники, попытки тестирования, детализация ответов, бейджи, полученные бейджи и рейтинги.

Также была проведена нормализация спроектированной базы данных. Проверка показала, что модель соответствует требованиям первой, второй и третьей нормальным формам. Спроектированная структура может быть использована как основа для дальнейшей реализации базы данных и приложения, обеспечивающего автоматизированное тестирование, аналитику результатов и элементы геймификации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Что такое квизы: как и где они используются. — Текст : электронный // Афиша Daily : [сайт]. — URL: https://daily.afisha.ru/poleznye-stati/30409-chto-takoe-kvizy-kak-i-gde-oni-ispolzuyutsya/ (дата обращения: 07.03.2026).

2. Что такое квиз, как он проходит и как выбрать название для команды. — Текст : электронный // РБК Life : [сайт]. — URL: https://www.rbc.ru/life/news/688940519a7947e8282d0f93 (дата обращения: 07.03.2026).

3. Что такое квиз? — Текст : электронный // GB.ru : [сайт]. — URL: https://gb.ru/blog/chto-takoe-kviz/ (дата обращения: 07.03.2026).

4. Quiz, please! : интеллектуальные викторины : официальный сайт. — Текст : электронный. — URL: https://quizplease.ru (дата обращения: 07.03.2026).

5. Ильиных Т. Е. Проектирование реляционных баз данных в нотациях IDEF1X / Т. Е. Ильиных, Л. И. Шустова. — М. : МИФИ, 2000. — 136 с.

6. Методическая инструкция Им 900–10 «Курсовое проектирование» от 28.12.2009 г. / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. — М., 2009.

7. Методические указания по подготовке групповой курсовой работы по дисциплине «Базы данных и экспертные системы». — М. : Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2024.

8. Шустова Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. — Москва, 2016. — 304 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 7 — Распределение обязанностей студентов

№	ФИО студента	Раздел курсовой работы
1	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Инициирование проекта
2	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Определение сущностей и построение модели уровня сущностей
3	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Построение модели уровня ключей
4	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Построение полноатрибутной модели, нормализация
5	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Оформление курсовой работы и подготовка материалов к защите
6	Сутырин М.А. Исаева Я.К.	Презентация и доклад на защите курсовой работы